

第 9 章作业 1：2PL 并发控制协议（2026 春）

序号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、解答题

1. 已知如下动作序列，全部动作按被其发送到 DBMS 的顺序排列。

- T1:R(X), T2:W(Y), T2:W(X), T3:W(Y), T1:W(Y), T1:Commit, T2:Commit, T3:Commit

(a) 使用 SS2PL 协议。在该动作序列中添加加锁和解锁请求。S-Lock(X) 表示请求对 X 加共享锁；X-Lock(X) 表示请求对 X 加互斥锁；Unlock(X) 表示释放 X 上的锁。

(b) 使用 SS2PL 协议。描述 DBMS 执行这些动作的实际过程。如果产生死锁，请绘出等待图。规定：如果某事务被阻塞，则 DBMS 执行动作序列中下一个未被阻塞事务的动作。

(c) 使用 SS2PL 协议，采用 wait-die 死锁预防策略，设事务 T_i 的优先级为 i 。描述 DBMS 执行这些动作的实际过程。